

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

Bemerkungen zur Abhandlung	2
Geometrische Seite der ternären Formen	12
Bemerkungen	15
Zur Theorie der biquadratischen Reste	16

Bemerkungen zur Abhandlung

DE NEXU INTER MULTITUDINEM CLASSIUM,
IN QUAS FORMAE BINARIAE SECUNDI GRADUS
DISTRIBUUNTUR,
EARUMQUE DETERMINANTEM.

Vierter Fall

(1) =	(J) =	(6) =	(T) =	(11) =	(12) =
(5) =					

Anzahl der Classen für den Determinans jo ;
Anzahl der Classen für den Determinans $-3jo$.

Zu I. und II.

Die zweite Formel für die Anzahl der innerhalb des Kreises liegenden Punkte (I. Art. 3 und II. Art. 5) ergibt sich aus der Betrachtung des in denselben eingeschriebenen Quadrates, dessen Seiten den Coordinatenaxen parallel sind; die Vergleichung beider Formeln führt zu dem auch arithmetisch leicht zu beweisenden Satze:

$$r' + r'' + \dots + r^{(q)} = q \cdot q + r^{(q+1)} + r^{(q+2)} + \dots + r^{(q)}$$

aus welchem sich wieder die Richtigkeit der ersten von den beiden folgenden Regeln ergibt, die sich auf einem besondern Blatt vorfinden:

„Auflösungen der Gleichung $xx + yy = A$; formula, wo bei jeder Wurzel der Bruch weggelassen und von $n = 1$ bis $n = \sqrt{A}$ (soll heißen $\sqrt{\frac{1}{2}A}$) summirt wird.

Andre Formel:

$$\frac{A}{1} + 4\frac{A}{3} - 4\frac{A}{5} - \frac{A}{7} + \frac{A}{9} + \frac{A}{11} - \dots$$

wo bei jedem Theil der Bruch weggelassen.“

Diese letztere Formel folgt aus dem später (I. Art. 6) zur Anwendung kommenden Satze über die Anzahl aller verschiedenen Darstellungen einer bestimmten Zahl durch die Form $xx + yy$ (vergl. *Disqq. Arithm.* Art. 182, Note), welcher leicht in den folgenden umgeformt werden kann: die Anzahl der verschiedenen Darstellungen einer positiven ganzen Zahl m durch die Form $xx + yy$ ist $= 4(a - b)$, wo a, b die Anzahlen der Divisoren von m bedeuten, welche resp. von der Form $4n + 1, 4n + 3$ sind.

Aus der Vergleichung

Zu III und IV.

Ist C der Complex aller positiven, nicht eigentlich-äquivalenten formae proprie primitivae von negativem Determinant D , und legt man den Variablen dieser Formen je zwei Werthe bei, welche relative Primzahlen zu einander sind, so ist die Anzahl aller Darstellungen einer positiven ganzen Zahl m gleich $e \cdot \psi(m)$, wo e die Anzahl der Auflösungen der Gleichung $tt + Duu = 1$, und $\psi(m)$ die Anzahl derjenigen Wurzeln n der Congruenz $nn + D \equiv 0$

(mod m) bedeutet, für welche die drei Zahlen m , $2n$ und $\frac{nn+D}{m}$ ohne gemeinschaftlichen Divisor sind (*Disqq. Arithm.* Art. 180).

Der Factor e ist $= 4$ für $D = -1$, in allen andern Fällen $= 2$.

Ist ferner $m = p^\pi p'^{\pi'} p''^{\pi''} \dots$, wo $p, p', p'', \dots$ von einander verschiedene Primzahlen bedeuten, so ist:

$$\psi(m) = \psi(p^\pi) \psi(p'^{\pi'}) \psi(p''^{\pi''}) \dots;$$

bedeutet $\psi(p^\pi)$ die Anzahl der Wurzeln n der Congruenz $nn + D \equiv 0 \pmod{p^\pi}$, und bedient man sich des von LEGENDRE eingeführten, von JACOBI verallgemeinerten Zeichens, so ist:

$$\psi(p^\pi) = 2\psi(p^\pi) = 1 + \left(\frac{-D}{p} \right),$$

wenn p nicht in $2D$ aufgeht, sonst aber $\psi(p^\pi) = \psi(p^{\pi-1})$ oder $= p \cdot \psi(p^{\pi-1})$; die Anzahl $\psi(p^\pi)$ lässt sich immer leicht bestimmen (*Disqq. Arithm.* Art. 104), für die Folge reicht aber die Bemerkung aus, dass $\psi(p^\pi)$ immer von π unabhängig wird, sobald π eine gewisse Grösse überschreitet.

Legt man den Variablen der in dem Complex C enthaltenen Formen alle ganzzahligen Werthe ohne Ausnahme bei (*Disqq. Arithm.* Art. 181), so wird die Anzahl $\Phi(m)$ aller Darstellungen der Zahl m gleich $e \cdot f(m)$, wo $f(m) = \sum \psi(\mu)$ ist, und das Summenzeichen sich auf alle quadratischen Divisoren μ der Zahl m bezieht.

Hieraus folgt unmittelbar:

$$f(m) = f(p^\pi p'^{\pi'} p''^{\pi''} \dots) = f(p^\pi) f(p'^{\pi'}) f(p''^{\pi''}) \dots$$

und:

$$f(p^\pi) = \psi(1) + \psi(p) + \psi(p^2) + \dots + \psi(p^\pi),$$

welche Reihe so lange fortzusetzen ist, als die Exponenten $\pi, \pi', \pi'', \dots$ nicht negativ werden.

Wenn p nicht in $2D$ aufgeht, so folgt hieraus:

$$f(p^\pi) = \frac{1 - \left(\frac{-D}{p} \right)^{\pi+1}}{1 - \left(\frac{-D}{p} \right)},$$

und allgemein, wenn m relative Primzahl zu $2D$ ist:

$$f(m) = \sum \left(\frac{-D}{n} \right),$$

wo das Summenzeichen sich auf alle Divisoren n der Zahl m bezieht.

Aus diesen Bemerkungen ergibt sich unmittelbar die Richtigkeit der im Text (III, 1, 2, 3) aufgestellten Sätze über die Anzahl $\psi(m)$, wenn man für den ersten derselben noch die Bedingung hinzufügt, dass D nicht durch p^2 theilbar sein darf (die Bestimmung der Classenanzahl ist schon in den *Disqq. Arithm.* Art. 256 auf den Fall zurückgeführt, in welchem D durch kein Quadrat theilbar ist).

Zugleich findet man, auch ohne Rücksicht auf diese Beschränkung, dass die unendliche Reihe:

$$1 + \frac{\psi(p)}{p} + \frac{\psi(p^2)}{p^2} + \frac{\psi(p^3)}{p^3} + \dots$$

den Werth $\frac{1}{1 - \left(\frac{-D}{p}\right)^{\frac{1}{p}}}$ oder $\frac{1}{1 - \frac{1}{p}}$ hat, je nachdem $2D$ durch die Primzahl p theilbar oder nicht theilbar ist.

Zu V.

Die zu der Formel III hinzugefügte Bemerkung giebt den Weg an, auf welchem der Verf. zur Bestimmung der Anzahl k der in dem Complex C enthaltenen Formen gelangt ist.

Aus geometrischen Betrachtungen (vergl. I. Art. 5 und II. Art. 4) ergibt sich, dass der Grenzwert, welchem sich der Quotient $\frac{\Phi(m)}{m}$ mit unbegrenzt wachsendem m nähert, d. h. die mittlere Anzahl der Darstellungen einer unbestimmten positiven ganzen Zahl ist; ein zweiter Ausdruck für denselben Grenzwert lässt sich auf verschiedene Arten aus der Natur der im Vorhergehenden bestimmten Anzahl $\Phi(m) = e \cdot f(m)$ der Darstellungen der Zahl m ableiten.

Der zu diesem Zweck von dem Verf. zunächst eingeschlagene Weg scheint nach den vorhandenen Bruchstücken (I. Artt. 7, 8; III und IV) folgender gewesen zu sein.

Ist $\vartheta(m)$ irgend eine Function der positiven ganzen Zahl m , und p irgend eine Primzahl, so kann man aus $\vartheta(m)$ immer eine neue Function $\vartheta'(m)$ ableiten, deren Werth unabhängig davon ist, ob und wie oft p als Factor in m enthalten ist, und welche für alle durch p nicht theilbaren Zahlen m mit $\vartheta(m)$ übereinstimmt; eine solche Function erhält man, wenn man $\vartheta'(m) = \vartheta\left(\frac{m}{p^\pi}\right)$ setzt, wo p^π die höchste in m aufgehende Potenz von p bedeutet; und man kann sagen, dass die Function $\vartheta'(m)$ aus $\vartheta(m)$ durch Elimination der Primzahl p entsteht.

Bildet man auf diese Weise aus $f(m)$ eine neue Function $f'(m)$ durch Elimination der Primzahl 2, aus dieser die Function $f''(m)$ durch Elimination von 3 u. s. f., so wird jede folgende dieser Functionen einen regelmässigen Verlauf haben, als die vorhergehenden; eliminirt man eine Primzahl nach der andern, wie sie ihrer Grösse nach auf einander folgen, so wird eine solche Function

$\delta(m)$ für unendlich viele Werthe von m den Werth $f(1) = 1$ haben, und namentlich für alle diejenigen Werthe von m , welche kleiner sind als die zuletzt eliminirte Primzahl. Durch unendliche Fortsetzung dieses Processes nähert man sich immer mehr der Function $f^{(\infty)}(m)$, welche für alle Werthe von m den Werth 1 hat, und deren mittlerer Werth folglich ebenfalls = 1 ist.

Gelingt es nun den mittlern Werth irgend einer Function $\vartheta(m)$ durch denjenigen der nachstfolgenden $\vartheta'(m)$ auszudrücken, so wird man auch den mittlern Werth der Function $f(m)$ durch eine unendliche Kette von Operationen finden können.

Ist p die Primzahl, durch deren Elimination $\vartheta'(m)$ aus $\vartheta(m)$ entsteht, so ist $\vartheta(m) = \vartheta'(m) \cdot \psi(p^\pi)$, wenn p^π wieder die höchste in m aufgehende Potenz von p bedeutet.

Für den Fall, dass p nicht in $2D$ aufgeht, findet man hieraus leicht, dass:

$$\vartheta'(m) = \vartheta(mp) - \left(\frac{-D}{p}\right) \vartheta(m)$$

ist; setzt man zur Abkürzung:

$$\Theta(m) = \vartheta(1) + \vartheta(2) + \dots + \vartheta(m),$$

so ergibt sich:

$$\Theta'(mp) = \Theta'(mp) - \left(\frac{-D}{p}\right) \Theta'(m),$$

und hieraus, wenn man mit ω , ω' resp. die mittlern Werthe der Functionen $\vartheta(m)$, $\vartheta'(m)$ bezeichnet:

$$\omega' \cdot p = \omega \cdot p - \left(\frac{-D}{p}\right) \omega, \quad \text{also} \quad \omega' = \omega \cdot \frac{p - \left(\frac{-D}{p}\right)}{p}.$$

Wenn aber die Primzahl p in $2D$ aufgeht, so findet zwar zwischen den Functionen $\vartheta(m)$ und $\vartheta'(m)$ im Allgemeinen keine so einfache Beziehung mehr Statt; indessen ergibt sich auf ähnliche Art leicht, dass in diesem Fall $\omega' = \omega$ ist.

Ein anderer Weg, die Beziehung zwischen ω und ω' in beiden Fällen abzuleiten, ist folgender. Setzt man:

$$\Theta'(m) = \sum \vartheta(\mu),$$

wo das Summenzeichen sich auf alle Zahlen μ bezieht, die nicht durch p theilbar und ausserdem nicht grösser als m sind, und bezeichnet man mit m' , m'' , m''' , ... resp. die grössten in $\frac{m}{p}$, $\frac{m}{p^2}$, $\frac{m}{p^3}$, ... enthaltenen ganzen Zahlen, so ist:

$$\Theta(m) = \Theta'(m) + \Theta'(m') + \Theta'(m'') + \dots$$

und hieraus folgt:

$$\omega = \omega' \left(1 + \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \dots\right) = \omega' \cdot \frac{p}{p-1},$$

was mit dem eben gefundenen Resultat übereinstimmt (vergl. die Note zu III und IV).

Der mittlere Werth der Function $f(m)$ ist daher gleich dem unendlichen Product:

$$\prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)},$$

in welchem p alle in $2D$ nicht aufgehenden Primzahlen durchlaufen muss, und hieraus folgt:

$$k = \frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)},$$

Hinsichtlich der Strenge dieser Deduction bleibt aber ein Bedenken übrig, welches sich auf die Methode bezieht, den mittlern Werth der Function $f(m)$ durch successive Elimination aller Primzahlen zu bestimmen; denn wenn es auch einleuchtet, dass der Werth der durch Elimination der ersten n Primzahlen erhaltenen Function $f^{(n)}(m)$ mit dem der Function $f(m) = 1$ übereinstimmt, so lange m kleiner bleibt als die zuletzt eliminirte Primzahl, und dass also durch die Wahl eines hinreichend grossen Werthes n diese Uebereinstimmung bis zu jeder vorher vorgeschriebenen Grösse der Zahl m getrieben werden kann, so ist hiermit allein doch keineswegs erwiesen, dass mit unbegrenzt wachsendem n der mittlere Werth der Function $f^{(n)}(m)$ sich dem mittlern Werthe der Function $f(m)$, d. h. dem Werthe 1 unbegrenzt nähert.

In welcher Weise der Verf. diese Lücke auszufüllen beabsichtigte, lässt sich aus den vorhandenen Papieren nicht mit Sicherheit erkennen; doch führt die schon oben (in der Note zu I) mitgetheilte Formel:

$$\frac{A}{1} + \frac{A}{3} - \frac{A}{5} - \frac{A}{7} + \frac{A}{9} + \frac{A}{11} - \dots$$

für die Anzahl der Paare von Zahlen, deren Quadratsumme den Werth A nicht übertrifft, zu der Vermuthung, dass der Verf., mit Umgehung des unendlichen Productes, für den mittlern Werth der Function $f(m)$ unmittelbar die unendliche Reihe:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n}$$

gefunden hat, in welcher n der Grösse nach alle positiven ganzen Zahlen durchlaufen muss, die relative Primzahlen zu $2D$ sind.

Die einfachste Art, diesen Uebergang anzudeuten, scheint die folgende zu sein.

Ist μ der grösste aller derjenigen Divisoren einer Zahl m , welche relative Primzahlen zu $2D$ sind, und setzt man $\vartheta(\mu) = f(\mu)$, so ist $\vartheta(m)$ diejenige Function, welche durch Elimination aller in $2D$ aufgehenden Primzahlen aus $f(m)$ entsteht, und deren mittlerer Werth nach dem Obigen mit demjenigen der Function $f(m)$ übereinstimmt. Da nun $\vartheta(m) = \sum \left(\frac{-D}{n}\right)$ ist, wo n alle Divisoren von μ , d. h. alle diejenigen Divisoren von m durchläuft, welche relative Primzahlen zu $2D$ sind, so ergibt sich die der obigen analoge Formel:

$$\Theta(m) = \vartheta(1) + \vartheta(2) + \dots + \vartheta(m) = \sum \left(\frac{-D}{n}\right) \cdot \left[\frac{m}{n}\right],$$

wo in der Summe rechter Hand der Buchstabe n alle relativen Primzahlen zu $2D$ durchläuft, und von dem Quotienten $\frac{m}{n}$ immer nur die grösste in ihm enthaltene ganze Zahl beizubehalten ist.

Ordnet man die Glieder dieser Reihe so, dass die Zahlen n ihrer Grösse nach wachsend auf einander folgen, so nimmt der Factor $\left[\frac{m}{n}\right]$ fortwährend ab oder doch wenigstens nie zu, und die Reihe bricht ab, sobald $n > m$ wird. Ausserdem ergibt sich aus dem Fundamentaltheorem in der Theorie der quadratischen Reste und aus der Verallgemeinerung desselben, dass die Summe von je $\varphi(4D)$ auf einander folgenden Werthen des Factors $\left(\frac{-D}{n}\right)$ verschwindet, woraus folgt, dass die Summe von noch so vielen auf einander folgenden Werthen desselben ihrem absoluten Werth nach die endliche, nur von dem Determinant D abhängige Grösse $A = \varphi(2D)$ niemals übertrifft.

Verbindet man diese beiden Bemerkungen mit einander, so findet man leicht, dass die Summe aller auf das Glied $\left(\frac{-D}{n}\right) \cdot \left[\frac{m}{n}\right]$ folgenden Glieder absolut genommen kleiner als A ist, und dass folglich der Quotient $\frac{\Theta(m)}{m}$ bei unendlich wachsendem m die in der angegebenen Art geordnete, convergirende unendliche Reihe:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n}$$

zum Grenzwerthe hat.

Nachdem so der gemeinschaftliche mittlere Werth der Functionen $\vartheta(m)$ und $f(m)$ gefunden ist, erhält man unmittelbar:

$$k = \frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n}.$$

Es verdient noch bemerkt zu werden, dass die Artikel 6 und 8 der Abhandlung II auf eine in mancher Beziehung einfachere und auch leicht auszuführende Behandlungsweise des Problems hindeuten, bei welcher nur die Darstellungen ungerader oder sogar nur solcher Zahlen betrachtet werden, die relative Primzahlen zu $2D$ sind.

Zu VI und VII.

Die Art, wie der Verf. die Summation der Reihe $\sum \left(\frac{-D}{n}\right) \frac{1}{n}$ ausgeführt hat, ergibt sich aus einigen speciellen Beispielen, welche sich auf einzelnen Blättern vorfinden.

Ist $D \equiv 3 \pmod{4}$, so folgt aus dem Fundamentaltheorem in der Theorie der quadratischen Reste mit Benutzung der Reihe:

$$\pi \cot \alpha = \frac{1}{u} + \frac{1}{u - \pi} + \frac{1}{u + \pi} + \frac{1}{u - 2\pi} + \frac{1}{u + 2\pi} + \dots$$

dass:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \sum \frac{\left(\frac{n}{D}\right)}{n} = \frac{-2}{\sqrt{D}} \cdot \frac{\pi}{D} \sum \nu \left(\frac{\nu}{D}\right) \cot \frac{\nu\pi}{D},$$

ist, wo ν alle relativen Primzahlen zu $2D$ durchläuft, die kleiner als D sind; setzt man:

$$\rho = e^{\frac{2\pi i}{D}} = \cos \frac{2\pi}{D} + i \sin \frac{2\pi}{D}$$

und bezeichnet mit $\left(\frac{\nu}{D}\right)$ alle relativen Primzahlen zu D , welche nicht grösser als D sind, so lässt die vorstehende Summe sich leicht in die folgende umformen:

$$\frac{2\pi}{D\sqrt{D}} \cdot \frac{\rho}{1 - \rho} \sum \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{1 + \rho^{-\nu}}{1 - \rho^{-\nu}}.$$

Wendet man nun die für jede Wurzel ω der Gleichung $\omega^D = 1$ gültige Formel:

$$\frac{\omega}{1 - \omega} = \sum \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{\omega^\nu}{1 - \omega^\nu}$$

an, in welcher α die Zahlen $1, 2, 3, \dots (D - 1)$ durchlaufen muss, so erhält man durch Umkehrung der Summationsordnung:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{2\pi}{D\sqrt{D}} \sum_{\alpha} \frac{\rho^\alpha}{1 - \rho^\alpha} \sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{D}\right) \nu.$$

Die auf $\left(\frac{\nu}{D}\right)$ bezügliche Summation lässt sich bekanntlich mit Hülfe der in der Abhandlung *Summatio quarundam serierum singularium* bewiesenen Sätze ausführen; beschränkt man sich auf den Fall, in welchem D durch kein Quadrat theilbar ist, so findet man allgemein:

$$\sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{D}\right) \nu = \frac{\sqrt{D}}{2\pi} \cdot \frac{\rho^\alpha}{1 - \rho^\alpha} \cdot \left(\frac{\alpha}{D}\right),$$

wo $\left(\frac{0}{D}\right) = 0$ gesetzt werden muss, falls α keine relative Primzahl zu D ist.

In dem Fall $D \equiv 3 \pmod{4}$ erhält man daher:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{\pi}{\sqrt{D}} \cdot \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha,$$

wo α alle relativen Primzahlen zu D durchläuft, die kleiner als $\frac{1}{2}D$ sind; da endlich $e = 2$ ist, so wird die Anzahl der Classen:

$$k = \frac{\sqrt{D}}{\pi} \sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha.$$

Ist dagegen $D \equiv 1 \pmod{4}$, so erhält man mit Benutzung der Reihe:

$$\pi \operatorname{cosec} u = \frac{1}{u} - \frac{1}{u - \pi} - \frac{1}{u + \pi} + \frac{1}{u - 2\pi} + \frac{1}{u + 2\pi} - \dots$$

auf ähnliche Weise:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{2\pi}{D\sqrt{D}} \sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{1}{1 - \rho^{-\nu}},$$

wo die Buchstaben ν und $\left(\frac{\nu}{D}\right)$ die frühere Bedeutung haben; schliesst man den evidenten Fall $D = 1$ aus und wendet die für jede Wurzel ω der Gleichung $\omega^D = 1$ (mit Ausnahme von $\omega = 1$) gültige Formel:

$$\frac{1}{1 - \omega^{-\alpha}} = \frac{1}{D} \sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{1 - D\alpha}{1 - \omega^{\nu}}$$

an, in welcher α die Zahlen $1, 2, 3, \dots (D - 1)$ durchlaufen muss, so ergibt sich, wieder unter der Beschränkung, dass D durch kein Quadrat theilbar ist:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{\pi}{\sqrt{D}} \cdot \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha,$$

und hieraus, da $e = 2$ ist:

$$k = \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha.$$

Zu VIII.

Hier bedeutet p eine positive Primzahl von der Form $4n + 1$; die Bezeichnung stimmt mit der in der Abhandlung *Theoria residuorum biquadraticorum* I. Art. 23 angewendeten überein; es ist also:

$$\begin{aligned} f &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \frac{1}{4}(p - 3), & f &\equiv \frac{1}{4}(p - 1) \pmod{p}, \\ p &= aa + bb; & a &\equiv 1 \pmod{4}; & b &\equiv af \pmod{p}, \end{aligned}$$

die mit a, b bezeichneten Zahlen sind durch die Zerlegung $p = aa + bb$ bestimmt. Die Columnne f ist den beiden vorgefundenen Tabellen hinzugefügt; ausserdem sind einige Lücken in denselben ausgefüllt.

Der im Text aufgestellte Satz hängt mit dem biquadratischen Charakter der Zahl 2 zusammen; da nämlich (vergl. *Theoria resid. biqu.* I. Art. 21):

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv \left(\frac{2}{p}\right)_4 \pmod{p}$$

ist, so folgt aus der Congruenz $b \equiv \frac{1}{4}(p - 1) \cdot a \pmod{p}$ die andere:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^{\frac{a-1}{4}} \pmod{p}$$

und umgekehrt jene aus dieser.

Der Beweis dieser letztern Congruenz ergibt sich leicht auf folgende Art.

Ist ρ die Anzahl der quadratischen Reste α , welche zwischen 0 und $\frac{1}{4}p$ liegen, so ist (nach VII) $\rho = \frac{1}{2}(p-1) - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{p}\right)$, und die Anzahl der quadratischen Reste α , welche zwischen $\frac{1}{4}p$ und $\frac{1}{2}p$ liegen, ist $= \frac{1}{2}(p-1) - \rho$.

Ist nun $p \equiv 1 \pmod{8}$, also die Zahl 2 quadratischer Rest, so stimmen die Zahlen 2α und $p-2\alpha$ im Complex mit den Zahlen α und α' überein, und bezeichnet man das Product dieser Zahlen mit A , so ergibt sich:

$$2^{\frac{p-1}{2}} A \equiv A \pmod{p}, \quad \text{also} \quad 2^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1 \pmod{p};$$

da ferner in diesem Fall $b \equiv 0 \pmod{4}$, und folglich:

$$\frac{p-1}{4} = \frac{aa-1}{4} + \frac{bb}{4} = \frac{(a-1)(a+1)}{4} + \frac{bb}{4} \equiv \frac{a-1}{2} \pmod{2}$$

ist, so erhält man die zu beweisende Congruenz:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^{\frac{a-1}{4}} \pmod{p}.$$

Ist dagegen $p \equiv 5 \pmod{8}$, also die Zahl 2 quadratischer Nichtrest, so stimmen die Zahlen 2α und $p-2\alpha$ mit den sämtlichen zwischen 0 und $\frac{1}{2}p$ liegenden quadratischen Nichtresten überein; bezeichnet man ihr Product mit B , und das Product der Zahlen α und α' wieder mit A , so ist:

$$2^{\frac{p-1}{2}} \cdot B \equiv B \pmod{p}, \quad B^2 \equiv A^2 \pmod{p},$$

erhebt man diese beiden Congruenzen zum Quadrat, indem man berücksichtigt, dass $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$, $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ ist, so erhält man:

$$A^2 \equiv A^2 \cdot B^2 \cdot B^2, \quad AA \equiv \pm 1;$$

da nun A ein Product aus quadratischen Resten, also AA ein Product aus biquadratischen Resten und folglich selbst ein biquadratischer Rest ist, so muss $AA = +1$ sein, weil -1 ein biquadratischer Nichtrest ist. Hieraus folgt:

$$2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p},$$

und:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm i \equiv \left(\frac{2}{p}\right)_4 \pmod{p};$$

da endlich in diesem Fall $b \equiv 2 \pmod{4}$, und folglich:

$$\frac{p-1}{4} = \frac{aa+bb-1}{4} \equiv \frac{(a-1)(a+1)}{4} + \frac{2}{4} \equiv \frac{a-1}{2} + 1 \pmod{2}$$

ist, so erhält man wieder die zu beweisende Congruenz:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^{\frac{a-1}{4}} \pmod{p}.$$

Zu IX.

Es sei p eine positive ungerade durch kein Quadrat theilbare Zahl, und:

$$S_r = \sum \left(\frac{s}{p} \right),$$

wo s alle relativen Primzahlen zu p durchlaufen muss, welche zwischen $(r-1)\frac{p}{8}$ und $r\frac{p}{8}$ liegen; bezeichnet man die Anzahlen der nicht eigentlich äquivalenten formae proprie primitivae für die Determinanten p und $-p$ resp. mit C_1 und C_2 , so ist (vergl. DIRICHLET, *Recherches sur diverges applications etc.* § 11 in *Crelle's Journal* XXI):

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_2 = 2(-S_1 - S_2)$$

oder:

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_2 = 2(S_3 + S_4),$$

je nachdem $p \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist.

Bedenkt man ferner, dass die Zahlen s und s' im Complex mit den Zahlen $2s$ und $p-2s$, und ebenso die Zahlen s_1 und s_2 im Complex mit den Zahlen $2s_1$ und $p-2s_2$ übereinstimmen, und dass im Falle $p \equiv 1 \pmod{4}$ die Summe $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 0$ ist, so ergeben sich in beiden Fällen noch zwei neue Relationen zwischen den vier Summen S_1, S_2, S_3, S_4 , so dass jede derselben durch C_1 und C_2 ausgedrückt werden kann.

Man erhält auf diese Weise, wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$ ist:

$$S_1 = \frac{C_1 + C_2}{4}, \quad S_2 = \frac{C_1 - C_2}{4}, \quad S_3 = \frac{-C_1 + C_2}{4}, \quad S_4 = \frac{-C_1 - C_2}{4};$$

und:

$$S_1 = \frac{C_1 + C_2}{4}, \quad S_2 = \frac{C_1 - C_2}{4}, \quad S_3 = \frac{-C_1 - C_2}{4}, \quad S_4 = \frac{-C_1 + C_2}{4},$$

wenn $p \equiv 3 \pmod{4}$ ist.

Ist p eine Primzahl, so findet man hieraus unmittelbar die im Text angegebenen Formeln für die Anzahl der quadratischen Reste, welche in den einzelnen Octanten enthalten sind.

Zu X.

Es sei p eine positive und durch kein Quadrat theilbare Zahl von der Form $6n+1$, und:

$$S_r = \sum \left(\frac{s}{p} \right),$$

wo s alle relativen Primzahlen zu p durchlaufen muss, welche zwischen $(r-1)\frac{p}{12}$ und $r\frac{p}{12}$ liegen; bezeichnet man die Anzahlen der nicht eigentlich äquivalenten formae proprie primitivae für die Determinanten p und $3p$ mit C_1, C_3 , so findet man leicht (vergl. DIRICHLET *Recherches etc.* § 11 oder die Note zu VI und VII):

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_3 = 2(S_3 + S_4)$$

oder:

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_3 = 2(S_5 + S_6),$$

je nachdem $p \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist.

Berücksichtigt man ferner, dass die Zahlen s_1 und s_2 mit den Zahlen $2s_1$ und $p - 2s_2$, s_3 und s_4 mit $2s_2$ und $p - 2s_4$, s_5 und s_6 mit $2s_3$ und $p - 2s_6$, und ebenso die Zahlen s_1 , s_2 , s_3 mit den Zahlen $3s_1$, $3s_2$, $3s_3$ und $p - 3s_4$, $p - 3s_5$, $p - 3s_6$ übereinstimmen, und dass im Falle $p \equiv 1 \pmod{4}$ die Summe $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 = 0$ ist, so erhält man ausser den beiden obigen noch vier neue Relationen zwischen den sechs Summen S_1 , S_2 , $\dots$, S_6 , so dass dieselben sämtlich aus C_1 und C_3 bestimmt werden können.

Man erhält auf diese Weise, wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$ ist:

$$S_1 = \frac{C_1 + C_3}{6} + \frac{C_1}{2}, \quad S_2 = \frac{C_1 + C_3}{6} - \frac{C_1}{2}, \quad S_3 = \frac{C_1 + C_3}{6} + \frac{C_3}{2},$$

$$S_4 = \frac{C_1 + C_3}{6} - \frac{C_3}{2}, \quad S_5 = \frac{-C_1 - C_3}{3}, \quad S_6 = \frac{-C_1 - C_3}{3};$$

und, wenn $p \equiv 3 \pmod{4}$ ist,

$$S_1 = \frac{C_1 - C_3}{6} + \frac{C_1}{2}, \quad S_2 = \frac{C_1 - C_3}{6} - \frac{C_1}{2}, \quad S_3 = \frac{-C_1 + C_3}{6},$$

$$S_4 = \frac{-C_1 + C_3}{6} + \frac{C_3}{2}, \quad S_5 = \frac{-C_1 + C_3}{6} - \frac{C_3}{2}, \quad S_6 = \frac{C_1 - C_3}{3}.$$

Ist p eine Primzahl, so findet man aus dem ersten System die im Text angegebenen Formeln; für die andern Fälle erhält man ähnliche Formeln aus dem zweiten System.

R. DEDEKIND.

Geometrische Seite der ternären Formen.

Ein Punkt im Raume (0) sei als Anfangspunkt angenommen. Der Uebergang von da zu drei andern Punkten P, P', P'' , die mit jenem nicht in einer Ebene liegen, sei resp. t, t', t'' ; wo, so oft keine Verwechslung möglich ist, die Punkte P, P', P'' selbst durch $(t), (t'), (t'')$ bezeichnet werden mögen.

Es sei ferner allgemein (t, t') das Product der Länge der beiden Linien t, t' in den Cosinus ihrer Neigung etc.

Man hat allgemein:

$$(\alpha t + \alpha' t' + \alpha'' t'' + \dots \mid \beta t + \beta' t' + \beta'' t'' + \dots),$$

wenn man die Multiplication ausführt und statt $tt, tt', tt'', t'u, t'u''$ u.s.w. $(t, u), (t, u'), (t, u''), (t', u), (t', u''), (t'', u)$ u.s.w. schreibt.

Jeder Punkt im Raume wird durch ein Trinomium dargestellt werden können.

Für alle Punkte, die in einer bestimmten Ebene liegen, wird dann eine Gleichung:

$$\lambda x + \lambda' x' + \lambda'' x'' = L$$

statt finden, wo $\lambda, \lambda', \lambda'', L$ bestimmte Zahlen bedeuten.

Für eine Ebene durch die drei Punkte $\lambda t, \mu t', \nu t''$ ist:

$$\lambda \mu \nu = \lambda' \mu' \nu' = \lambda'' \mu'' \nu'' = L.$$

Schreibt man:

$$\begin{aligned} a'b'' - a''b' &= A, & a''b - ab'' &= A', & ab' - a'b'' &= A'', \\ b'b'' - b''b' &= B, & b''b - bb'' &= B', & bb' - b'b'' &= B'', \\ D &= aa'a'' + 2bb'b'' - abb' - a'b''b - a''bb'', \end{aligned}$$

so ist:

$$T = At + B't' + Bt'', \quad T' = B''t + A't' + Bt'', \quad T'' = B't + Bt' + A''t''$$

$\perp$ zu t und t'' , t und t'' , t und t' resp., und allgemein, wenn:

$$\lambda x + \lambda' x' + \lambda'' x'' = L$$

die Gleichung einer Ebene ist, so wird die Linie $\lambda T + \lambda' T' + \lambda'' T''$ dieselbe senkrecht sein.

Es ist dann ferner:

$$aT + b''T' + b'T'' = Dt, \quad b''T + a'T' + bT'' = Dt', \quad bT' + bT' + a''T'' = Dt'',$$

und die Linien t, t', t'' sind senkrecht gegen die Ebenen, deren Gleichungen:

$$ax + b''x' + b'x'' = \text{Const}, \quad b''x + a'x' + bx'' = \text{Const}, \quad bx' + bx' + a''x'' = \text{Const}.$$

Der doppelte Flächeninhalt des Dreiecks durch die Punkte $mt, n't', m''t''$ ist aequal der Quadratwurzel aus dem Werthe der Form:

$$(\lambda, \lambda', \lambda'')^2,$$

wenn substituirt wird $\lambda = m'm''$, $\lambda' = mm''$, $\lambda'' = mm'$, während der sechsfache Cubikinhalt der Pyramide, die sich dadurch mit dem Punkte (0) bildet, $= mm'm'' \cdot D$ wird, folglich ist das Perpendikel:

$$p = \frac{D}{mm'm''}.$$

T, T', T'' beziehen sich ebenso auf die Form $(\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}'')$ wie t, t', t'' auf (a, a', a'') und D .

Die drei Wurzeln der Gleichung:

$$0 = s^3 - ss(a + a' + a'') + s(A + A' + A'') - D^2$$

stellen die Quadrate der drei Hauptaxen eines in dasjenige Parallelepipedum einbeschriebenen Ellipsoids vor, auf welches sich die ternäre positive Form $(t, t', t'')^2$ mit Adjuncte $(\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}'')$ und Determ. $= -D$ bezieht.

Beziehung der Raumverhältnisse auf ein gegebenes Tetraeder.

Es seien (0), (1), (2), (3) die vier Ecken, f, f', f'', f''' die gegenüberstehenden Flächen und Perpendikel. Es kommen dann jedem Punkte des Raums P gegen einen beliebigen Anfangspunkt M vier Coordinaten zu x, x', x'', x''' , unter welchen aber die Relation:

$$x + x' + x'' + x''' = 1$$

statt findet.

Es bedeutet nemlich x den Quotient, wenn man die Distanz des Punktes P von der Fläche f durch die Distanz des Punktes M von derselben Fläche dividirt und eben so für die übrigen.

Die Punkte, die ganze Zahlen vorstellen, sollen *Ganzepunkte* heissen.

II.

Um etwas bestimmtes festzusetzen, sollen die Abscissen immer auf der linken Seite positiv, die Ordinaten oben positiv sein.

Die gerade Linie von dem Punkte $x + iy$ zu dem Punkte $x' + iy'$ gezogen soll schlechtweg die gerade Linie $(x + iy, x' + iy')$ heissen, wir nehmen dabei zugleich, insofern es darauf ankommt, auf die Richtung Rücksicht und unterscheiden also die gerade Linie $(x + iy, x' + iy')$ von der $(x' + iy', x + iy)$.

Der Kürze wegen wollen wir imaginäre Grössen wie $x + iy$ auch durch einen einzigen Buchstaben bezeichnen, wie z .

Die Figur, welche durch die geraden Linien $zz, z'z', z''z'', \dots, z^{(n-1)}z^{(n)}, z^{(n)}z$ begrenzt wird, nennen wir schlechtweg die Figur $zz'z'' \dots z^{(n)}$. Wir schliessen dabei den Fall nicht aus, wo etwa einige dieser Linien einander schneiden.

Durch $S(z, z', z'', \dots, z^{(n)})$ bezeichnen wir allgemein die Summe von so vielen reellen ganzen Zahlen, als Ganzepunkte innerhalb der Figur liegen, indem wir für jeden Punkt, um den die Grenzlinie der Figur einmal, zweimal, dreimal u.s.w. herumgeht, die Zahl +1, +2, +3 etc. setzen; die obern Zeichen gelten, wenn die Grenzlinie den Punkt so umgibt, dass dieser auf der rechten Seite der Figur liegt, die untern im entgegengesetzten Fall.

Schneiden sich also keine Seiten der Figur, so ist $S(z, z', z'', \dots)$ schlechthin die Anzahl der Punkte innerhalb der Figur, positiv oder negativ genommen.

Offenbar ist immer:

$$\begin{aligned} S(z, z', z'', \dots, z^{(n)}) &= S(z', z'', z''', \dots, z^{(n)}, z) = S(z'', z''', \dots, z, z') \text{ etc.} \\ &= -S(z^{(n)}, z^{(n-1)}, \dots, z'', z, z') = S(z^{(n-1)}, z^{(n-2)}, \dots, z, z', z^{(n)}) \text{ etc.} \end{aligned}$$

Wie es hiebei mit den auf der Grenzlinie selbst liegenden Punkten gehalten werden soll, muss noch näher bestimmt werden. Es giebt viele Fälle, wo auf der Grenzlinie gar keine ganze Punkte liegen können: dann ist keine Bestimmung nöthig.

Liegen aber auf der Grenzlinie zz' solche Punkte, so zeigen wir durch ein zwischen z und z' eingeschobenes $+$ an, dass diese Punkte so betrachtet werden sollen, als lägen sie rechts von der Grenzlinie, so wie durch ein $-$, als lägen sie links. Auch werden wir wol ein $\pm$ oder $\mp$ einschieben, wodurch angedeutet werden soll, dass sie gar nicht oder nur mit dem halben Werthe auf jeder Seite in Betracht gezogen werden sollen.

Falls einer oder der anderer der Punkte z, z', z'' etc. selbst ein Ganzepunkt, so wird er, wo nicht ausdrücklich das Gegentheil gesagt wird, gar nicht mitgezählt, als insofern er zugleich etwa als Nicht-Eckpunkt auch in Betracht kommt.

Lehrsätze.

Wenn alle z, z', z'' etc. um eine und dieselbe Ganze Zahl vermehrt werden, so bleibt das S ungeändert.

Wenn i in $-i$ und jedes Bindezeichen ins entgegengesetzte verwandelt wird, so ändert S bloss das Zeichen.

Wenn man:

$$\begin{aligned} S(z, z', z'', \dots, z^{(n)}) &= S(z, u, u', \dots, u^{(m)}, z', z'', \dots, z^{(n)}), \\ 0 &= S(z, u, u', \dots, u^{(m)}, z^{(n)}, z, z', \dots), \\ 0 &= S(z, u, u', \dots, u^{(m)}, z', \dots, z^{(n)}), \end{aligned}$$

wo die Bindezeichen correspondiren müssen, aber zwischen den rückwärts laufenden Gliedern entgegengesetzt werden.

Ist C eine ganze Zahl $= a + bi$, so ist, wenn die gegenüberliegenden Bindezeichen entgegengesetzt:

$$\begin{aligned} S(z, z' + C) &= [bx' - ay'] - [bx - ay], \\ S(z + C, z') &= [bx - ay] - [bx' - ay']. \end{aligned}$$

Hiebei ist zu bemerken, dass wenn $bx - ay$ selbst eine ganze Zahl ist, diese für $[bx - ay]$ angenommen werde, wenn das Bindezeichen zwischen z und $z' + C$ ist, hingegen 1 oder $\frac{1}{2}$ weniger, wenn dieses Bindezeichen $-$ oder $\mp$ ist; bei $bx' - ay'$ gilt das Umgekehrte.

Uebrigens gilt die Formel nur für den Fall, wo a und b keinen gemeinschaftlichen Divisor haben; ist ihr grösster gemeinschaftlicher Theiler $= h$, so hat man dafür zu nehmen:

$$\frac{[bx' - ay'] - [bx - ay]}{h}.$$

Bemerkungen.

Scheibing.

Zur Theorie der biquadratischen Reste.

I.

Wir erweitern das Gebiet der höhern Arithmetik, indem wir darin auch die imaginären Grössen aufnehmen. Bei der gegenwärtigen Untersuchung nennen wir eine ganze imaginäre Zahl jede Grösse $x + iy$, wenn x, y reelle ganze Zahlen sind.

2. Man kann das System der Primitivreste auf vielfache Art bilden; die einfachste ist, die Punkte innerhalb des Quadrats $0, m, (1+i)m, im$ zu wählen; dazu müssen aber noch hinzugefügt werden:

I. Der Punkt oder die Grösse 0.

II. Alle Punkte auf zwei einander nicht gegenüberliegenden Grenzlinien.

III. Die Punkte 0 und $\frac{1}{2}(1+i)m$, wenn a und b beide ungerade.

IV. Die vier Punkte $0, m, \frac{1}{2}(1+i)m, \frac{1}{2}im$, wenn a und b beide gerade.

So nennen wir die übrigbleibenden *eigentliche Primitivpunkte*, die ausgeschlossenen *uneigentliche*. Die Anzahl von jenen ist also:

- Im Fall I = $aa + bb - 1$,
- Im Fall II = $aa + bb - 2$,
- Im Fall III = $aa + bb - 4$,

also immer durch 4 theilbar.

II.

Diese eigentlichen Primitivpunkte lassen sich in 4 Classen F, F', F'', F''' theilen, so dass:

$$\begin{aligned} iF &= F', & iF' &= F'', & iF'' &= F''', & iF''' &= F, \\ -F &= F'', & -F' &= F''', & -F'' &= F, & -F''' &= F', \\ -iF &= F''', & -iF' &= F, & -iF'' &= F', & -iF''' &= F''. \end{aligned}$$

Hiebei findet nun folgendes höchst wichtige Theorem statt:

*Es sei M eine Zahl, welche mit m keinen Factor gemein hat. Von den Zahlen MF gehören in die Classe F eine Anzahl von n_F , in F' eine Anzahl von $n_{F'}$, in F'' eine Anzahl von $n_{F''}$, in F''' eine Anzahl von $n_{F'''}$; und der kleinste Rest von $n_F + 2n_{F'} + 3n_{F''}$ nach dem Modulus 4 sei = N , also N einer der 4 Zahlen 0, 1, 2, 3 gleich: unter dieser Voraussetzung ist N unabhängig von der Art der Vertheilung der Primitivreste in Classen. Wir nennen ihn den **Decident** des biquadratischen Verhältnisses der Zahl M zu m .*

Die einfachste Art der Vertheilung ist allerdings folgende:

Inzwischen kann in speciellen Fällen eine andere Vertheilung vortheilhafter sein.

Sind f, f', f'' etc. die sämmtlichen Primitivreste des Modulus m , so ist:

$$\sum \frac{1}{(m, f)} + \sum \frac{1}{(m, f')} + \sum \frac{1}{(m, f'')} + \dots = S(mz, mz', mz'', \dots).$$

Theorie des biquadratischen Restes $1 + i$.

Der Moduls soll mit dem Reste keinen Theiler gemein haben, wir nehmen also an, dass von den Zahlen a und b die eine gerade, die andere ungerade sei.

Die Vertheilung der eigentlichen Primitivreste in die vier Classen stellt folgendes Schema vor:

F	F''
Zu n_F sind zu rechnen alle Zahlen auf der Linie ...	m
Zu $n_{F'}$ alle Zahlen auf der Linie ...	
Zu $n_{F''}$ alle Zahlen innerhalb des Dreiecks	
Zu $n_{F'''}$ alle Zahlen innerhalb des Dreiecks	
Anzahl = $\frac{1}{4}(aa + bb - 1)$	Anzahl = $\frac{1}{4}(aa + bb - 1)$

Man hat immer $g + g'' = \frac{1}{4}(aa + bb - 1)$, $g' + g''' = \frac{1}{4}(aa + bb - 1)$.

Der Decident ist also $= n_F - n_{F''} + 2(n_{F'} - n_{F'''} - 1)$.

Allgemeines Theorem über die Decidenten.

Es seien A, B, C etc. ungleiche (unger. imag.) Primzahlen, deren keine die Zahl M misst: alsdann ist:

$$\left(\frac{M}{A}\right)_4 \left(\frac{M}{B}\right)_4 \left(\frac{M}{C}\right)_4 \cdots = \left(\frac{M}{A \cdot B \cdot C \cdots}\right)_4.$$

Für den Modulus $m = a + bi$, wo a ungerade, b gerade, wird:

$$\text{Dec.}(1 + i) = \frac{1}{4}(aa + 2ab - bb - 1) \quad \text{und wenn } a + bi = 1 + (2 + 2i)(\dots)$$

oder:

$$= \frac{1}{4}(aa + 2ab + bb - 8b - 1) = \frac{1}{4}(a + b)^2 - 2b - 1,$$

oder:

$$= \frac{1}{4}(aa - 2ab - bb + 8b - 1),$$

oder:

$$= \frac{1}{4}(aa - 2ab + bb - 1) = \frac{1}{4}(a - b)^2 - 1.$$

Allgemein.

18. Theorie des biquadratischen Restes $1 - i$.

Der Modulus $= m = a + bi$ soll so beschaffen sein, dass a ungerade, b gerade; auch setzen wir voraus, dass derselbe eine Primzahl sei.

Der Decident wird durch folgende Schemata vorgestellt, von deren Identität man sich leicht überzeugt:

Der Kürze wegen bezeichnen wir:

$$[g, a, b] \text{ so dass } [g, a, b] = [g, b, a] = [g + a, g, a] = \dots$$

$$[a + d, b, a] = [-d, b, a].$$

Setzt man ferner:

$$\frac{a - 1b}{2} \text{ durch } Q, \quad \frac{b + 1a}{2} \text{ durch } \mathfrak{Q},$$

so besteht der Decident aus folgenden acht Theilen:

$$\begin{aligned} I &= [0, \frac{1}{2}, -iQ], & II &= -2[0, \frac{i}{2}, Q], \\ III &= +[Q, \frac{i}{2}, -iQ], & IV &= +[\frac{i}{2}Q, \frac{1}{2}, Q], \\ V &= 3[Q, \frac{i}{2}, Q], & VI &= -3[2Q, \frac{i}{2}, -iQ], \\ VII &= +2[(1 - i)Q, \frac{1}{2}, Q], & VIII &= +[0, \frac{i}{2}, \frac{1-i}{2}]. \end{aligned}$$

Ist F indefinite etc.

III.

1. Kleinste Reste des Modulus $m = a + bi$.

Die ganzen Zahlen $[x] = x + yi$ heissen die kleinsten Reste des Modulus $m = a + bi$, für welche $[x] = x + yi$ so beschaffen ist, dass x und y positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$ sind. Es kommt noch dazu der Rest 0^*). Ihre Anzahl ist $= aa + bb$.

*) Und wenn a und b etwa den gemeinschaftlichen Divisor c haben, die Zahlen $\frac{0}{c}, \frac{1}{c}, \dots, \frac{c-1}{c}$.

Jedoch wollen wir diesen Fall voreist von der Untersuchung ausschliessen.

2. Insofern $aa + bb$ ungerade ist, wird $aa + bb$ von der Form $4n + 1$ sein. Den kleinsten Rest 0 ausgeschlossen, theilen sich die übrigen in vier Classen.

Zur ersten Classe f zählen wir diejenigen, wo x und y kleiner als $\frac{1}{4}$ sind,

die zweite f' , wo $x > \frac{1}{4}, y < \frac{1}{4}$;

die dritte f'' , wo $x > \frac{1}{4}, y > \frac{1}{4}$;

die vierte f''' , wo $x < \frac{1}{4}, y > \frac{1}{4}$.

Man erhält alle Reste:

$$\begin{aligned} f' &\text{ aus } if + m, \\ f'' &\text{ aus } -f + (1 + i)m, \\ f''' &\text{ aus } -if + im. \end{aligned}$$

3. Es sei M eine andere Zahl, die mit m keinen Factor gemein hat, so wird sein:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m},$$

entweder $= 1$, oder $= i$, oder $= -1$, oder $= -i$, d. i. $= i^g$, wo g eine der vier Zahlen $0, 1, 2, 3$ vorstellt.

Im ersten Fall wird M biquadratischer Rest von m sein, mithin auch quadratischer.

Im dritten ist M quadratischer aber nicht biquadratischer Rest; im zweiten und vierten sowohl quadratischer als biquadratischer Nichtrest.

Wir nennen dies g , wovon die biquadratische Modalität der Zahl M in Beziehung auf den Modulus m abhängt, den **Decidenten** von M beim Modulus m .

Die Induction lehrt folgenden schönen Lehrsatz:

„Sind M und m ungerade Primzahlen von der Form $1 + (2 + 2i)[x]$, so dass $[x]$ eine ganze Zahl ist, so ist die Differenz der beiden Decidenten, von M beim Modulus m , und von m beim Modulus M entweder $= 0$ oder $= 2$; das erstere, wenn wenigstens eine der

Zahlen m, M von der Form $1+4[x]$ ist; das andere, wenn beide von der Form $1+2i+4[x]$ sind."

Dies Theorem der Reciprocität ist dem bei den Quadratischen Resten bei bloß reellen Zahlen analog.

Beweis.

Der Inbegriff derjenigen Zahlen aus f , deren Producte mit M Reste zu f gehörig geben, sei g ; der Inbegriff derjenigen, deren Producte Reste aus f' geben, sei g' ; und ebenso g'' , g''' ; so werden die kleinsten Reste von $-igM$, $-g''M$, $+ig'''M$ alle in f enthalten, und sowohl unter sich als von den kleinsten Resten der Producte gM verschieden sein, folglich das Product aus allen gM , $-ig'M$, $-g''M$, $+ig'''M$ dem Producte aller f congruent sein, mithin auch dem Producte aller g, g', g'', g''' .

Jenes Product ist aber gleich dem Producte aus allen g, g', g'', g''' in $M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \cdot i^{n_{F'}} \cdot (-1)^{n_{F''}} \cdot i^{n_{F'''}}$, also dies letzte Product $= 1$, folglich:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \cdot i^{n_{F'}+2n_{F''}+3n_{F'''}} \equiv 1 \pmod{m},$$

woraus der Lehrsatz von selbst folgt.

5. Die Entscheidung, ob der kleinste Rest einer Zahl N nach dem Modulus m zur Classe f, f', f'' oder f''' gehöre, ist leicht.

Ist nemlich ω die in $\frac{N}{m}$ enthaltene ganze Zahl, so wird jener Rest $\frac{N-\omega m}{m}$ sein, und also zu f, f', f'' gehören, je nachdem $N - \omega = x + iy$ gesetzt:

$$\begin{aligned} x < \frac{1}{4}, \quad y < \frac{1}{4} & \text{ ist,} \\ x > \frac{1}{4}, \quad y < \frac{1}{4}, \\ x > \frac{1}{4}, \quad y > \frac{1}{4}, \\ x < \frac{1}{4}, \quad y > \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

In diesen 4 Fällen wird der Reihe nach die in $\frac{N}{m}$ enthaltene ganze Zahl folgende sein:

$$\begin{aligned} 2\omega, \quad 2\omega + 1, \\ 2\omega + 1, \quad 2\omega + 2. \end{aligned}$$

Hieraus ist klar, dass der kleinste Rest von N nach dem Modulus m zu f, f', f'', f''' gehören werde, je nachdem die in $\frac{N}{m}$ enthaltene ganze Zahl $= \frac{\xi}{2} + \frac{\eta}{2}i$ gesetzt:

$$\begin{array}{c|c|c|c} \xi \text{ gerade} & \xi \text{ ungerade} & \xi \text{ ungerade} & \xi \text{ gerade} \\ \eta \text{ gerade} & \eta \text{ gerade} & \eta \text{ ungerade} & \eta \text{ ungerade} \end{array}$$

6. Hienach findet sich der Decident von M nach dem Modulus m auf folgende Art.

Man suche die ganzen Zahlen, die in allen einzelnen $\frac{Mf}{m}$ enthalten sind. Diese allgemein durch $x + yi$ bezeichnet, lasse man ganz aus der Acht, diejenigen, wo x und y beide gerade sind, rechne für jede derjenigen, wo x ungerade und y gerade ist, eins, entnehme für jede derjenigen, wo x und y beide ungerade sind, zwei, und drei für jede von denen, wo x gerade, y ungerade ist. Von der Summe aller dieser Zahlen nehme man den kleinsten Rest nach 4, welcher der verlangte Decident sein wird.

Wir drücken dies so aus:

$$\text{Dec. } \frac{M}{m} = \sum [x + yi], \quad n = \dots$$

wo $[x] = x + yi$, $n = \dots$ zu setzen ist, wie aus der vorstehenden Regel sich ergibt.

7. Inzwischen kann man für die Bestimmung des Decidenten auch folgenden einfacheren Algorithmus geben.

8. Man setze:

$$\begin{aligned} M &= A + Bi, & m &= a + bi, \\ AX + BY &= \xi, & AY - BX &= \eta, \end{aligned}$$

wo X, Y unbestimmte Grössen bedeuten sollen. Ferner sei allgemein $[X]$ die nächste ganze Zahl vor X , oder X selbst wenn X eine ganze Zahl ist, und:

$$X - [X] = (X), \quad \text{so dass stets } 0 \leq (X) < 1.$$

Ist nun:

$$\frac{M}{m} = \frac{(A + Bi)(a - bi)}{aa + bb} = \frac{Aa + Bb}{aa + bb} + \frac{Ba - Ab}{aa + bb}i = X + Yi,$$

so ist der Decident:

$$\text{Dec. } \frac{M}{m} = [(X)] + [(Y)] + [(X + Y)] + [(X - Y)] \pmod{4}.$$

Denn der kleinste Rest von M nach dem Modulus m ist:

$$\frac{M - [X]m - [Y]im}{m} = (X) + (Y)i,$$

und die obige Formel ergibt sich aus der Betrachtung der verschiedenen Fälle für (X) und (Y) .

9. Die vorstehende Untersuchung lässt sich noch auf eine andere Art durchführen, welche in mancher Beziehung einfacher ist.

Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und $M = A + Bi$ eine nicht durch m theilbare Zahl. Man setze:

$$\frac{M}{m} = \frac{(A + Bi)(a - bi)}{aa + bb} = X + Yi,$$

wo X und Y reelle Brüche sind, und:

$$X = x + \xi, \quad Y = y + \eta,$$

wo x, y die grössten in X, Y enthaltenen ganzen Zahlen, und ξ, η die Bruchtheile bedeuten.

Der kleinste Rest von M nach dem Modulus m ist dann:

$$M - [X]m - [Y]im = \xi + \eta i,$$

und der Decident wird nach der früheren Regel bestimmt.

Es ist aber zu bemerken, dass wenn man X und Y durch:

$$X = \frac{Aa + Bb}{aa + bb}, \quad Y = \frac{Ba - Ab}{aa + bb}$$

ausdrückt, die Grössen ξ und η sich auch schreiben lassen:

$$\xi = \left(\frac{Aa + Bb}{aa + bb} \right), \quad \eta = \left(\frac{Ba - Ab}{aa + bb} \right).$$

10. Aus der vorstehenden Untersuchung ergibt sich ferner folgender wichtiger Satz:

Der Decident von M beim Modulus m ändert sich nicht, wenn man M um ein Vielfaches von m vermehrt oder vermindert.

Denn es ist klar, dass wenn man M durch $M + km$ ersetzt, wo k eine beliebige ganze Zahl ist, die Grössen X und Y sich um ganze Zahlen ändern, während die Bruchtheile ξ und η dieselben bleiben.

11. Es sei nun $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und M eine nicht durch m theilbare Zahl. Man setze:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m},$$

so ist g der Decident von M beim Modulus m .

Es ist aber:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} = (A + Bi)^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{a + bi},$$

und hieraus ergibt sich durch Potenziren mit 4:

$$M^{aa+bb-1} \equiv i^{4g} \equiv 1 \pmod{m},$$

was mit dem Fermatschen Satze übereinstimmt.

12. Aus dem vorstehenden ergibt sich ferner:

Ist M ein biquadratischer Rest von m , so ist der Decident von M beim Modulus m gleich 0.

Denn in diesem Fall ist $M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv 1 \pmod{m}$, also $g = 0$.

Umgekehrt:

Ist der Decident von M beim Modulus m gleich 0, so ist M ein biquadratischer Rest von m , oder $M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv 1 \pmod{m}$.

13. Es sei nun $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und M, N zwei nicht durch m theilbare Zahlen. Dann ist:

$$\text{Dec. } \frac{MN}{m} \equiv \text{Dec. } \frac{M}{m} + \text{Dec. } \frac{N}{m} \pmod{4}.$$

Dies ergibt sich unmittelbar aus der Definition des Decidenten und der Eigenschaft der Potenzen.

14. Aus dem vorstehenden Satze folgt:

Ist $M \equiv N \pmod{m}$, so ist:

$$\text{Dec. } \frac{M}{m} = \text{Dec. } \frac{N}{m}.$$

15. Es seien $m = a + bi$ und $M = A + Bi$ zwei ungerade Primzahlen von der Form $1 + (2 + 2i)[x]$. Dann ist der Decident von M beim Modulus m gleich dem Decidenten von M beim Modulus m , und es gilt das Reciprocitätsgesetz:

$$\text{Dec. } \frac{M}{m} - \text{Dec. } \frac{m}{M} \equiv 0 \text{ oder } 2 \pmod{4},$$

je nachdem wenigstens eine der Zahlen m, M von der Form $1 + 4[x]$ ist, oder beide von der Form $1 + 2i + 4[x]$ sind.

16. Die vorstehenden Sätze lassen sich auf folgende Art zusammenfassen:

Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und M eine nicht durch m theilbare Zahl. Dann ist der Decident von M beim Modulus m eine völlig bestimmte Zahl g , welche den Werth 0, 1, 2 oder 3 haben kann, und welche durch die Congruenz:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m}$$

völlig bestimmt ist.

Es gelten ferner folgende Sätze:

1. Der Decident ändert sich nicht, wenn man M um ein Vielfaches von m vermehrt oder vermindert.
2. Der Decident des Productes zweier Zahlen ist gleich der Summe der Decidenten der Factoren (nach dem Modulus 4).
3. Der Decident einer Zahl, welche $\equiv 1 \pmod{m}$ ist, ist gleich 0.
4. Ist m eine Primzahl, so ist der Decident einer Zahl, welche nicht durch m theilbar ist, gleich 0, wenn sie biquadratischer Rest ist; gleich 2, wenn sie quadratischer aber nicht biquadratischer Rest ist; gleich 1 oder 3, wenn sie quadratischer Nichtrest ist.

17. Es seien $m = a + bi$ und $M = A + Bi$ zwei ungerade Primzahlen. Dann gilt das **allgemeine Reciprocitätsgesetz**:

Die Differenz der Decidenten von M beim Modulus m und von m beim Modulus M ist gleich 0 oder 2, je nachdem wenigstens eine der Zahlen m, M von der Form $1 + 4[x]$ ist, oder beide von der Form $1 + 2i + 4[x]$ sind.

Dieses Gesetz ist das Analogon des quadratischen Reciprocitätsgesetzes für reelle Zahlen, und seine Entdeckung bildet einen der wichtigsten Erfolge der Gauß'schen Theorie der biquadratischen Reste.

18. Die vorstehende Untersuchung lässt sich noch verallgemeinern, indem man statt der Primzahlen beliebige ungerade Zahlen betrachtet, welche relative Primzahlen zu einander sind. Es gelten dann ähnliche Sätze, wie bei den quadratischen Resten für zusammengesetzte Moduln.

19. Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Zahl, und M, N zwei nicht durch m theilbare Zahlen, welche relative Primzahlen zu m sind. Dann ist:

$$\text{Dec. } \frac{MN}{m} \equiv \text{Dec. } \frac{M}{m} + \text{Dec. } \frac{N}{m} \pmod{4}.$$

20. Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Zahl, und M eine nicht durch m theilbare Zahl. Dann ist der Decident von M beim Modulus m durch die Congruenz:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m}$$

völlig bestimmt, wo g den Decidenten bedeutet.

21. Es seien $m = a + bi$ und $M = A + Bi$ zwei ungerade relative Primzahlen. Dann ist das verallgemeinerte Reciprocitätsgesetz:

$$\text{Dec. } \frac{M}{m} - \text{Dec. } \frac{m}{M} \equiv \sum \frac{(M-1)(m-1)}{(1+i)^3} \pmod{4},$$

wo die Summe über alle in der Zerlegung von M und m enthaltenen Primfactoren erstreckt wird.

22. Es sei nun allgemein $f = \xi + \eta i$. Die Zahlen ξ, η sind durch die Bedingung dass f ein kleinster Rest von m sein, oder $\frac{f}{m} = x + yi$ gesetzt, x und y zwischen den Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen müssen, innerhalb gewisser Grenzen beschränkt, wofür:

	obere Grenze	untere Grenze
a pos., b pos.	$x = \frac{\eta}{2}$ oder $y = \frac{\xi}{2}$	$x = \frac{\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{\xi-1}{2}$
a neg., b pos.	$x = \frac{\eta}{2}$ oder $y = -\frac{\xi}{2}$	$x = \frac{\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{-\xi}{2}$
a neg., b neg.	$x = \frac{-\eta}{2}$ oder $y = -\frac{\xi}{2}$	$x = \frac{-\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{-\xi}{2}$
a pos., b neg.	$x = \frac{-\eta}{2}$ oder $y = \frac{\xi}{2}$	$x = \frac{-\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{\xi-1}{2}$

so sieht man leicht, weil zwischen $[\frac{\eta}{2}]$ und $[\frac{\eta+1}{2}]$ gerade und $[\frac{\xi}{2}]$ und $[\frac{\xi+1}{2}]$ ungerade ganze Zahlen liegen etc., dass, bis den bestimmten Werth von η betrachtet:

$$\begin{aligned} \xi &= \left[\frac{\eta a}{b} \right] - \left[\frac{\eta a - a}{b} \right] + \left[\frac{\eta a + a}{b} \right] - \dots \text{ etc.} \\ &\pm \left[\frac{\xi b}{a} \right] \mp \left[\frac{\xi b + b}{a} \right] \pm \left[\frac{\xi b - b}{a} \right] \mp \dots \end{aligned}$$

So oft sich eine dieser Bedingungen in die entgegengesetzte ändert, wird $\xi = \pm 1$; so oft sich beide ändern, bleibt $\xi = \pm 1$.

11. Zur bequemern Uebersicht dieser Rechnungen dienen folgende Formeln: es ist $m = a + bi$, $aa + bb = d$, $\alpha = aA + bB$, $\beta = aB - bA$.

Ist gegeben η und X , so wird:

$$1. \ g_{-k} = \dots$$

Hier ist $k = -1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ gerade; $k = +1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ ungerade und η gerade; $k = -1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ ungerade und η ungerade ist; k wird eben so durch $[\frac{\beta}{d}]$ und η bestimmt. Endlich ist $2k$ ein Aggregat von so vielen Zahlen, als es zwischen $\xi = \dots$ und $\xi = \dots$ ganze Werthe von X oder Y giebt; jedesmal ist $k = -1$, wenn das entsprechende $[\frac{\alpha}{d}]$ gerade ist, hingegen $= +1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ ungerade ist.

Das Zeichen wird auf folgende Art bestimmt.

Ist X eine ganze Zahl, so wird $k = -1$, wenn zugleich:

- η gerade,
- X gerade,
- $[Y]$ gerade,
- im zweiten oder dritten Quadranten d. i. a negativ, m

Ist eine oder drei dieser Bedingungen nicht vorhanden, so wird $k = +1$; fehlen zwei oder alle vier, so bleibt $k = -1$.

Ist hingegen Y eine ganze Zahl, so wird $k = +1$, wenn von den 4 Bedingungen:

- η gerade,
- Y gerade,
- $[X]$ gerade,

- im ersten oder zweiten Quadranten d. i. b positiv,

alle oder zwei oder keine erfüllt ist.

13. Jetzt haben wir noch die Fälle besonders zu betrachten, wo ξ oder η (oder X , Y , X' , Y') eine ganze Zahl ist. Es sind hier vier Fälle zu unterscheiden, indem wir a und A ungerade setzen.

I. Liegt m im ersten Quadranten, so wird für $x = \frac{1}{2}$, $y = 0$; $\eta = \frac{1}{2}b$ eine ganze Zahl; es ist dann $Y = \frac{1}{2}B$ eine ganze Zahl und $\xi = Q(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}Bi)$ wird nur dann $= Q(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}Bi)$ sein, wenn $\frac{1}{2}B$ negativ ist, bei einem positiven $\frac{1}{2}B$ hingegen wird dafür $Q(\frac{1}{2}A + (\frac{1}{2}B - 1)i)$ genommen werden.

II. Liegt m im zweiten Quadranten, so wird für $x = 0$, $y = \frac{1}{2}$; $\eta = 0$. Hier wird für diesen Werth von η , $X' = -\frac{1}{2}$, $Y' = 0$. Man hat dann:

...